

PROJECT REPORT: COMPUTER GRAPHICS

External Documentation

Topic: Overlord (3D Scene Recreation) Group: 3

TEAM MEMBERS

No.	Name	NIM
1	Muhammad Sirajudin Suyuti	2702309984
2	Angel Felicia	2702309901
3	Fredrick Willson Makmun	2702216002
4	Dimas Alifio Paramudya Purboyo	2702316176

BAB 1: PROJECT OVERVIEW

1.1. Theme & Concept

Project ini mengangkat tema "**Overlord**", sebuah seri *Dark Fantasy* populer. Fokus utama dari *scene* ini adalah mereka ulang interaksi antara karakter utama, **Ainz Ooal Gown (Momonga)**, dengan **Hamsuke (The Wise King of the Forest)** di lingkungan hutan alami (*natural forest environment*).

1.2. Objective

Tujuan dari project ini adalah mendemonstrasikan penerapan grafika komputer 3D menggunakan library **Three.js**, mencakup pembuatan geometri primitif, pemuatan model eksternal (*loading external models*), pencahayaan (*lighting*), bayangan (*shadow mapping*), serta interaksi pengguna (*user interaction*).

1.3. Key Features

- **Dual Camera System:** Kemampuan untuk beralih antara *Third Person View* (Orbit) dan *First Person View* secara dinamis.
- **Interactive NPC:** Implementasi *Raycasting* untuk mengubah ekspresi wajah karakter Hamsuke saat diklik.
- **Dynamic Lighting & Shadows:** Penggunaan berbagai tipe pencahayaan dengan bayangan realistis (*Soft Shadow*).
- **Spell Animation:** Efek visual magis (*Spell Circle*) yang dapat diaktifkan/dinonaktifkan.

- **Immersive Environment:** Penggunaan teknik *Cube Mapping* untuk menciptakan atmosfer lingkungan yang luas (Skybox).

BAB 2: IMPLEMENTATION DETAILS

2.1. Scene & Environment Setup

Scene dibangun menggunakan `THREE.Scene()` dengan konfigurasi renderer yang mendukung antialiasing dan bayangan berkualitas tinggi.

- **Skybox:** Menggunakan teknik **Cube Texture Mapping** dengan 6 sisi gambar (*px, nx, py, ny, pz, nz*) beresolusi 512x512 pixel untuk menciptakan latar belakang hutan dan langit yang *seamless*.
- **Ground:** Dibuat menggunakan `BoxGeometry` yang dilapisi tekstur tanah/rumput (*rocky_terrain*) dengan pengaturan `repeat` agar tekstur tidak pecah saat ditarik pada area luas.
- **Renderer:** Menggunakan `WebGLRenderer` dengan `antialias: true` dan `shadowMap.type = THREE.PCFShadowMap` untuk hasil visual yang halus.





2.2. Character Implementation

A. Main Character (Momonga)

Model karakter utama dimuat dari file eksternal berformat **GLTF** (.gltf/.bin) menggunakan GLTFLoader.

- **Configuration:** Model disesuaikan skala (0.01), posisi, dan rotasinya agar proporsional terhadap scene.
- **Shadows:** Fungsi `traverse()` digunakan untuk mengaktifkan `castShadow` dan `receiveShadow` pada seluruh *mesh* anak (*child meshes*) dari model tersebut.

B. NPC Character (Hamsuke)

Karakter Hamsuke dibangun sepenuhnya secara manual menggunakan teknik **Hierarchical Modeling** dengan **Primitive Geometries**:

- **Body & Head:** Menggunakan SphereGeometry (modifikasi *thetaLength* untuk badan setengah bola).
- **Limbs & Tail:** Menggunakan CylinderGeometry yang diposisikan dan dirotasi secara presisi.
- **Face:** Menggunakan PlaneGeometry dengan tekstur transparan (.png) untuk ekspresi wajah.



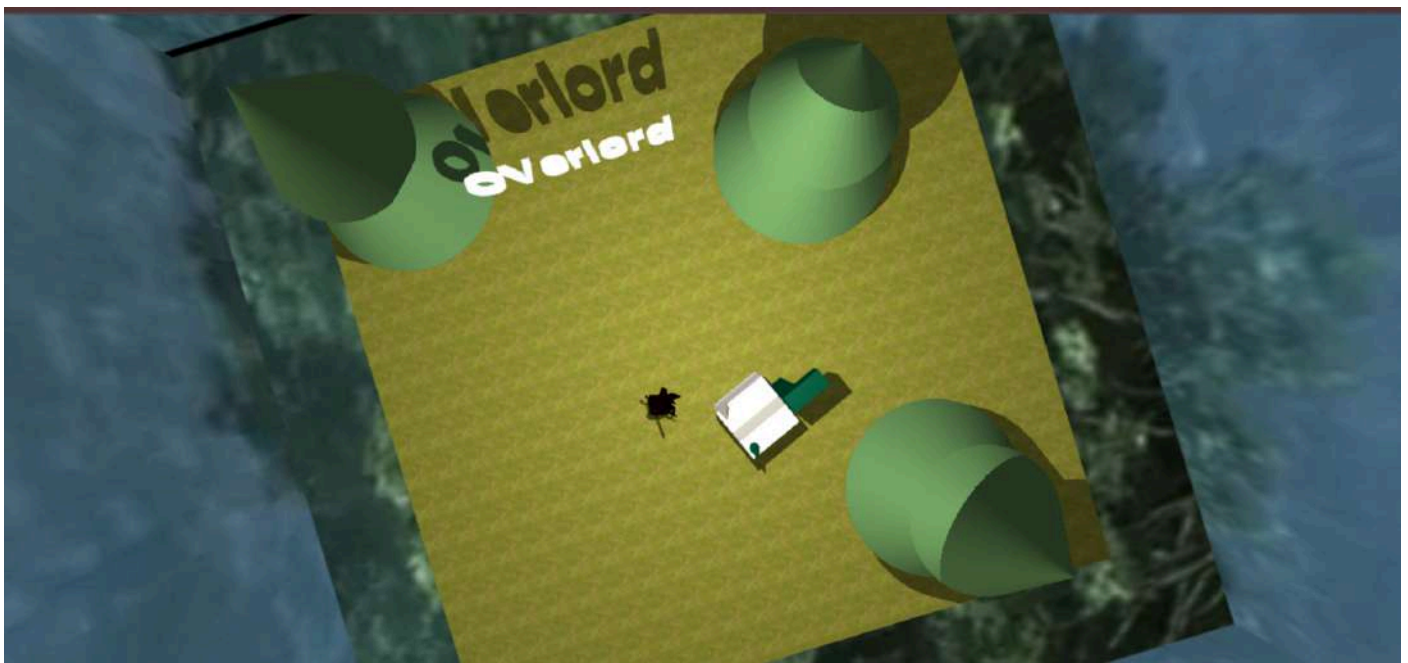


2.3. Lighting Setup

Pencahayaan diatur menggunakan tiga layer utama untuk mencapai kedalaman visual:

1. **Ambient Light:** Cahaya dasar putih dengan intensitas 0.7 untuk menerangi seluruh *scene* secara merata.
2. **Spot Light:** Cahaya sorot utama dengan intensitas 1.2 yang menghasilkan bayangan (*Cast Shadow: True*) dengan resolusi peta bayangan 2048x2048.
3. **Directional Light:** Cahaya tambahan (*fill light*) berwarna hangat (#FFFEE) untuk mensimulasikan sinar matahari.
4. **Point Light:** Digunakan khusus untuk efek *Spell Circle* agar memberikan kesan bercahaya (*glow*).





2.4. Interaction & Logic

Logika interaksi diimplementasikan menggunakan *Event Listeners* dan *THREE . Raycaster*.

- **Raycasting (Click Interaction):** Saat pengguna melakukan klik kiri (*mousedown*), Raycaster menembakkan sinar dari kamera ke posisi kursor. Jika sinar mengenai objek tubuh Hamsuke, tekstur wajah akan berganti (*toggle*) antara *front_happy . png* dan *front_sad . png*.
- **Keyboard Controls:**
 - **WASD:** Mengerakkan karakter Momonga (Translasi posisi).
 - **Q / E:** Memutar karakter Momonga (Rotasi Y).
 - **Spacebar:** Mengaktifkan/menonaktifkan animasi *Spell Circle* di bawah karakter.
 - **V:** Mengganti perspektif kamera antara kamera utama (*Third Person*) dan kamera wajah (*First Person*).





BAB 3: REFERENCES

1. **Three.js Documentation** (<https://threejs.org/docs/>) - Referensi utama untuk sintaks API dan properti material.
2. **Overlord Anime Series** - Referensi visual untuk desain karakter Hamsuke dan atmosfer *scene*.
3. **Polyhaven / Texture Haven** - Sumber aset tekstur *PBR* untuk tanah dan elemen alam.
4. **Course Materials (Binus University)** - Panduan praktikum sesi 1-5 Computer Graphics.

Github: <https://github.com/msirajudin/Project-Overlord-CG>

Thank You Kakak-kakak Aslab yang sudah membimbing kita semua 🙏 Semoga Ilmunya berkah selalu